Valeur diagnostique et pronostique de la TSM de perfusion dans l'insuffisance coronaire

À RETENIR

- TEMP myocardique : **Se = 90 %**, **Sp = 80 %** chez des patients avec une prévalence de la maladie de **25–35 %**.
- Débit de base réduit seulement à partir d'une sténose de **80 %** ; au-delà, ischémie d'effort voire de repos.
- **Réserve coronaire** = débit coronaire maximal / débit basal = **4 à 5** chez le sujet sain ; diminuée dès une sténose de **30–40 %**.
- Probabilité pré-test : faible **< 5 %**, intermédiaire **5–15 %**, haute **> 15 %**.
- Intérêt diagnostique : patients suspects de coronaropathie avec probabilité clinique **intermédiaire à élevée**.
- Perfusion normale → risque d'événement cardiaque **< 1 %/an**.
- Gated : FE **< 45 %** + anomalies modérées à sévères → **5,7–9,5 %/an** ; VTS **> 70 ml** + hypoperfusion → **7,5–8,7 %/an**.
- Ischémie **< 10 %** → traitement médical ; **10–20 %** et **> 20 %** → revascularisation (diabétiques +++).

PLAN TYPE DE RÉPONSE

Plan noté sur un pense-bête (« Cœur nucléaire ») :

1. **Introduction** : Se 90 % – Sp 85 % – prévalence 25–35 % (symbole devant la valeur dans les notes).
2. **Insuffisance coronaire** : aiguë (STEMI – NSTEMI), chronique ; ischémie – IDM.
3. **Réserve coronaire** = 4 à 5, réduite si sténose > 50 % ; petit schéma de courbe (graduations 50 et 90) = hibernation – sidération.
4. **Cascade d'ischémie**.
5. **PPT** (probabilité pré-test) = ESC 2019 – 2024.
6. **Score d'Agatston** : < 100 → 1 % ; 100–400 → 11 % ; > 400 → 35 %.
   - Indications : (1) PPT faible + FDR ; (2) PPT intermédiaire ; (3) DT2 asymptomatique ; (4) CI ou TSM – EE non concluante ; (5) statine : intolérant – indécision.
7. **Valeur diagnostique + pronostique + PEC**.

Introduction

- La cardiologie nucléaire a acquis dernièrement une place essentielle dans la détection, la surveillance et la détermination du pronostic de la maladie coronaire, de par son caractère **non invasif** et ses performances diagnostiques satisfaisantes.
- La TEMP myocardique permet de poser le diagnostic d'une insuffisance coronaire avec une **Se = 90 %** et une **Sp = 80 %** chez les patients avec une prévalence de la maladie de **25–35 %**.

Insuffisance coronaire

Insuffisance coronaire : incapacité des artères coronaires à assurer un débit sanguin suffisant dans un ou plusieurs territoires, pour toutes les circonstances de la vie quotidienne.

- Insuffisance coronaire **aiguë**.
- Insuffisance coronaire **chronique**.

> **NB** — **Ischémie** = transitoire → déséquilibre entre besoin et apport en O_2. **Infarctus** = mort cellulaire, irréversible.

Physiopathologie de l'insuffisance coronaire

1. Relation entre la sténose et la perfusion myocardique en aval

- **À l'état de base** : le débit de perfusion n'est réduit qu'à partir d'une réduction de **80 %** du diamètre. Dans les sténoses **< 80 %**, la perfusion d'aval est maintenue par les phénomènes d'adaptation ⇒ ↓ des résistances et vasodilatation.
- **Sténoses > 80 %** : la résistance vasculaire augmente rapidement malgré une vasodilatation maximale ⇒ se traduit par une ischémie à l'effort, voire même au repos.

2. Notion de réserve coronaire

- **Réserve coronaire** : capacité des artères coronaires à accroître leur débit entre le repos et le stress ; définie comme le rapport entre le **débit coronaire maximal** (en réponse à un effort maximal ou après injection de vasodilatateur) et le **débit coronaire basal** au repos.
- Ce rapport est compris entre **4 et 5** chez un sujet indemne de lésion coronaire.
- Diminuée à partir d'une sténose de **30 à 40 %**.

Étiologies

- **Athérosclérose** (la plus fréquente) :
  - réduction du diamètre d'une artère → sténose : **insuffisance coronaire chronique** ;
  - rupture ou ulcération à l'origine d'une thrombose obstructive : **SCA**.
- **Autres** : spasme, compression extrinsèque, sténose fibreuse cicatricielle, malformation congénitale (causes organiques / fonctionnelles).

Stratification clinique du risque de maladie

Probabilité pré-test de maladie : probabilité d'être malade / de ne pas être malade avant le test diagnostique.

- **1er temps de la démarche diagnostique** : sélection des tests diagnostiques les plus adaptés selon le niveau de risque.
- Dépend des paramètres suivants : **âge, sexe, douleur, dyspnée** + facteurs modificateurs (pondérée par les FDR CV).
- Permet de classer **03 niveaux de risque** de maladie, qui orientent l'indication des tests diagnostiques non invasifs :

Niveau de risque	Probabilité pré-test
Faible risque	**< 5 %**
Risque intermédiaire	**5–15 %**
Haut risque	**> 15 %**

- **Types de douleur** : typique, atypique, non angineuse.
- **Facteurs modificateurs** : FDR CV, ECG de repos ou d'effort, échocardiographie, score calcique (Framingham).

Valeur diagnostique et pronostique de la TEMP myocardique de perfusion

1. Valeur diagnostique (voir indications)

1. La TSM présente un intérêt diagnostique chez les patients suspects de coronaropathie avec une **probabilité clinique intermédiaire à élevée**.
2. Elle présente des performances diagnostiques satisfaisantes avec une **Se = 90 %** et une **Sp = 80 %**.

3. Le type de test de stimulation a peu d'influence sur les résultats globaux (point d'interrogation dans les notes).

2. Valeur pronostique

1. La TSM constitue un **excellent élément prédictif d'événements cardiaques** (EC : décès, IDM, angor instable).
2. TSM avec une **perfusion normale** ⇒ faible risque d'EC **< 1 %/an**.
3. TSM avec des **anomalies modérées à sévères** :
   - anomalies fixes : **6,7 %** d'EC/an ;
   - anomalies réversibles : **2,6 %** d'EC/an.

   TSM normale : diabétique = non diabétique pendant **2 ans** (même taux d'EC).
4. Les **paramètres fonctionnels du gated (FEVG et VTS)** apportent également une valeur pronostique : ce sont des facteurs pronostiques indépendants l'un de l'autre et indépendants de l'état perfusionnel du myocarde.

Paramètre gated	Pronostic
FE **< 45 %** + anomalie de perfusion modérée à sévère	Risque élevé : **5,7 à 9,5 %/an**
FE **> 45 %**	Faible risque de mortalité (**< 1 %**) quel que soit le degré d'hypoperfusion
VTS **< 70 ml**	Faible risque ≈ **0,4 %/an** même si hypoperfusion sévère
VTS **> 70 ml** + hypoperfusion modérée à sévère	Risque de mortalité élevé : **7,5 à 8,7 %/an**

5. La TSM permet de **sélectionner le groupe de patients pouvant bénéficier d'un geste de revascularisation** :

Étendue de l'ischémie	Bénéfice
< 10 %	Avantage pour le traitement médical
10–20 %	Avantage pour la revascularisation (**diabétiques +++**)
> 20 %	Avantage pour la revascularisation

   Valeur encadrée dans les notes sous ce tableau : **12,5 %**.

Mention isolée dans les notes : « signes indirects de dysfonction VG ».

Conclusion

- La TSM a des performances diagnostiques satisfaisantes, avec des résultats globaux identiques quel que soit le RT utilisé et l'épreuve de provocation réalisée.
- Elle a une **valeur pronostique établie** et permet une stratification du risque en fonction de l'étendue de l'ischémie et des paramètres GATED.
- **Place incontournable** dans la PEC de la maladie coronaire.
- Gated : ↓ des cas douteux (**68 %**).

Pense-bête : TSM et prise en charge

1. Interrogatoire avant la TSM

- ATCD : IDM, ATL, familiaux.
- FDR CV : stress, sédentarité, tabac, âge…
- SF : douleur angineuse.
- Biologie.
- CI au stress → épreuve d'effort (EE) / stress pharmacologique.

Acquisition couplée à un signal ECG.

2. PEC de la maladie coronaire

- Hygiène de vie.
- Traitement médical.
- Angioplastie endoluminale.
- Pontage « aorto-pulmonaire » **[à vérifier]** *à vérifier : il s'agit du pontage aorto-coronarien*.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Sensibilité et spécificité de la TEMP myocardique pour le diagnostic d'insuffisance coronaire ?	Se ≈ 90 %, Sp ≈ 80 % (prévalence 25–35 %).
2. Définition et valeur normale de la réserve coronaire ?	Débit coronaire maximal / débit basal au repos ; 4 à 5 chez le sujet sain, diminuée dès 30–40 % de sténose.
3. À partir de quel degré de sténose le débit de base est-il réduit ?	80 % ; en dessous, perfusion maintenue par ↓ des résistances et vasodilatation.
4. Les 3 niveaux de probabilité pré-test ?	Faible < 5 %, intermédiaire 5–15 %, haut > 15 %.
5. Risque annuel d'événement cardiaque si TSM de perfusion normale ?	< 1 %/an.
6. Quels paramètres gated ont une valeur pronostique indépendante ?	FEVG (seuil 45 %) et VTS (seuil 70 ml).
7. Quelle étendue d'ischémie oriente vers la revascularisation ?	≥ 10 % (10–20 % : surtout diabétiques ; > 20 %) ; < 10 % → traitement médical.